Rúbrica de evaluación — Tema 21

Cantabria · Parte A – Conocimientos de la especialidad

Tema 21. Campo magnético. Carácter no conservativo del campo magnético. Generación de campos magnéticos y efectos sobre cargas en movimiento. Aplicación a dispositivos tecnológicos.

1. Conocimiento profundo y actualizado del tema — 60 %

Tabla 1. Conocimiento del tema — 6,00 puntos

Se valorará la amplitud del conocimiento científico, la originalidad del enfoque basada en conocimientos actualizados y la incorporación de ejemplos y aplicaciones prácticas variados, adecuados y directamente relacionados con el tema.

0. Introducción, conclusión y bibliografía — 0,42 puntos

Apartado evaluable	Subapartado evaluable	Puntuación interna	Puntuación Cantabria	Para obtener la máxima puntuación debe aparecer
0. Introducción, conclusión y bibliografía	0.1. Introducción	**0,25**	**0,150**	Presentación del campo magnético, carácter no conservativo, generación, efectos sobre cargas móviles y aplicaciones tecnológicas; enfoque CTSA y frase-faro.
	0.2. Conclusión	**0,20**	**0,120**	Síntesis de leyes, modelos, magnitudes y aplicaciones; recuperación de la idea inicial; conexión con tecnología, salud, energía e industria.
	0.3. Bibliografía	**0,15**	**0,090**	Manual universitario general, manual específico de electromagnetismo y referencia actual real en formato APA 7.
	0.4. Enfoque CTSA y actualidad	**0,10**	**0,060**	Referencias breves a medicina, industria, sensores, aceleradores, materiales, energía o plasmas, sin desplazar el desarrollo científico.
Subtotal introducción, conclusión y bibliografía		**0,70**	**0,420**	

1. Campo magnético — 0,90 puntos

Apartado evaluable	Subapartado evaluable	Puntuación interna	Puntuación Cantabria	Para obtener la máxima puntuación debe aparecer
1. Campo magnético	1.1. Concepto, unidad y representación del campo magnético	**0,60**	**0,360**	Campo vectorial B; fuentes generales; tesla y gauss; brújula; limaduras; relación con el electromagnetismo.
	1.2. Líneas de campo, flujo magnético, ausencia de monopolos y comparación con el campo eléctrico	**0,90**	**0,540**	Líneas tangentes a B; densidad de líneas; líneas cerradas; $\nabla \cdot \mathrm{B} = 0$; flujo magnético nulo; ausencia de monopolos; comparación con campo eléctrico.
Subtotal campo magnético		**1,50**	**0,900**	

2. Carácter no conservativo del campo magnético — 0,84 puntos

Apartado evaluable	Subapartado evaluable	Puntuación interna	Puntuación Cantabria	Para obtener la máxima puntuación debe aparecer
2. Carácter no conservativo del campo magnético	2.1. Circulación del campo magnético	**0,35**	**0,210**	Campo conservativo; circulación cerrada; potencial escalar; independencia del camino; diferencia con el campo magnético.
	2.2. Relación con la ley de Ampère	**0,70**	**0,420**	Ley de Ampère integral; corriente enlazada; hilo rectilíneo; circulación no nula; forma local; rotacional; densidad de corriente.
	2.3. Matiz entre campo no conservativo y trabajo de la fuerza magnética	**0,35**	**0,210**	Trabajo magnético nulo; fuerza perpendicular a la velocidad; conservación de energía cinética; distinción entre circulación de B y trabajo de la fuerza.
Subtotal carácter no conservativo del campo magnético		**1,40**	**0,840**	

3. Generación de campos magnéticos — 1,20 puntos

Apartado evaluable	Subapartado evaluable	Puntuación interna	Puntuación Cantabria	Para obtener la máxima puntuación debe aparecer
3. Generación de campos magnéticos	3.1. Generación por corrientes eléctricas: experiencia de Oersted	**0,25**	**0,150**	Corriente eléctrica; brújula; desviación de la aguja; relación electricidad-magnetismo; práctica sencilla de aula.
	3.2. Ley de Biot-Savart y campo de un conductor rectilíneo	**0,75**	**0,450**	Ley de Biot-Savart; elemento de corriente; producto vectorial; permeabilidad; dependencia con la distancia; conductor rectilíneo; $B = \mu_0 I/2\pi R$; regla de la mano derecha.
	3.3. Ley de Ampère: solenoide, espira y toroide	**0,60**	**0,360**	Uso de simetría; solenoide largo; campo uniforme; $B = \mu_0 nI$; espira como dipolo; toroide; electroimanes y transformadores.
	3.4. Imanes permanentes, materiales magnéticos y campos variables	**0,40**	**0,240**	Momento magnético electrónico; dominios magnéticos; ferromagnetismo, diamagnetismo y paramagnetismo; campo eléctrico variable; término de Maxwell; ondas electromagnéticas.
Subtotal generación de campos magnéticos		**2,00**	**1,200**	

4. Efectos sobre cargas en movimiento — 1,32 puntos

Apartado evaluable	Subapartado evaluable	Puntuación interna	Puntuación Cantabria	Para obtener la máxima puntuación debe aparecer
4. Efectos sobre cargas en movimiento	4.1. Fuerza magnética sobre una carga eléctrica	**0,65**	**0,390**	Carga móvil; $F = qv \times B$; $F = qvBsen\theta$; dirección; sentido; carga positiva y negativa; fuerza nula o máxima según el ángulo.
	4.2. Fuerza de Lorentz	**0,35**	**0,210**	Campo eléctrico y campo magnético combinados; $F = q(E + v \times B)$; selección, desviación y aceleración de partículas.
	4.3. Movimiento circular y helicoidal de partículas cargadas	**0,90**	**0,540**	Fuerza centrípeta; radio orbital; velocidad angular; periodo; conservación de energía cinética; componentes paralela y perpendicular; trayectoria helicoidal; plasmas.
	4.4. Fuerza magnética sobre corrientes eléctricas	**0,30**	**0,180**	Corriente como cargas móviles; $dF = I\,dl \times B$; $F = ILBsen\theta$; motores, altavoces, relés y actuadores.
Subtotal efectos sobre cargas en movimiento		**2,20**	**1,320**	

5. Aplicación a dispositivos tecnológicos — 1,32 puntos

Apartado evaluable	Subapartado evaluable	Puntuación interna	Puntuación Cantabria	Para obtener la máxima puntuación debe aparecer
5. Aplicación a dispositivos tecnológicos	5.1. Selector de velocidades	**0,45**	**0,270**	Campos eléctrico y magnético cruzados; equilibrio $qE = qvB$; velocidad seleccionada $v = E/B$; partícula sin desviación.
	5.2. Espectrómetro de masas	**0,55**	**0,330**	Selector previo; campo magnético perpendicular; trayectoria circular; radio de curvatura; relación m/q; isótopos; análisis molecular y médico.
	5.3. Ciclotrón	**0,60**	**0,360**	Electrodos en “des”; campo magnético perpendicular; diferencia de potencial alterna; frecuencia de resonancia; energía cinética; radioisótopos; PET; límite relativista.
	5.4. Otras aplicaciones tecnológicas actuales	**0,40**	**0,240**	Motores, generadores, altavoces, sensores Hall, levitación magnética, discos duros, RMN y confinamiento de plasmas.
	5.5. Experimentación y esquemas	**0,20**	**0,120**	Electroimán con pila, clavo e hilo conductor; esquemas del selector, espectrómetro, ciclotrón, solenoide, hilo rectilíneo y trayectorias de partículas.
Subtotal aplicaciones tecnológicas		**2,20**	**1,320**	
TOTAL CONOCIMIENTO DEL TEMA		**10,00**	**6,000**	

2. Estructura, coherencia y claridad en el tema — 40 %

Tabla 2. Desarrollo completo y equilibrado de los epígrafes — 2,20 puntos

Se valorará que el aspirante desarrolle todos los epígrafes indicados en el título oficial de manera completa y equilibrada, incluyendo introducción y conclusiones.

Criterio	Puntuación	Para obtener la máxima puntuación
Introducción adecuada al título oficial	**0,30**	Presenta el objeto de estudio del magnetismo, introduce la naturaleza y caracterización del campo magnético y anticipa los grandes bloques del tema: carácter no conservativo, generación de campos, efectos sobre cargas móviles y aplicaciones tecnológicas. La introducción permite comprender el enfoque general de la exposición.
Desarrollo completo de los epígrafes	**1,20**	Desarrolla los cinco bloques expresamente contenidos en el título oficial: campo magnético; carácter no conservativo; generación de campos magnéticos; efectos sobre cargas en movimiento; y aplicación a dispositivos tecnológicos. Ningún bloque queda omitido o reducido a una simple mención.
Equilibrio y proporcionalidad del desarrollo	**0,40**	Distribuye la extensión del tema de forma proporcionada a la importancia científica de los distintos epígrafes. Dedica suficiente desarrollo a las leyes fundamentales del magnetismo, los efectos dinámicos sobre partículas y las aplicaciones tecnológicas, sin extenderse excesivamente en cuestiones secundarias.
Conclusiones adecuadas al tema	**0,30**	Presenta unas conclusiones que integran el carácter vectorial y no conservativo del campo magnético, sus fuentes, la interacción con cargas móviles y sus principales aplicaciones. Recupera las ideas fundamentales y proporciona un cierre coherente, evitando repetir extensamente el desarrollo.
TOTAL	**2,20**	

Tabla 3. Organización lógica y coherencia del contenido — 0,90 puntos

Se valorará que el contenido esté bien estructurado, con una secuencia lógica y fácil de seguir, estableciendo relaciones claras y coherentes entre los diferentes epígrafes.

Criterio	Puntuación	Para obtener la máxima puntuación
Secuencia lógica del contenido	**0,40**	Organiza la exposición de forma progresiva: concepto y representación del campo magnético → carácter no conservativo y ley de Ampère → generación de campos magnéticos → fuerzas y movimiento de cargas → aplicaciones tecnológicas. Los conocimientos se introducen en un orden que facilita la comprensión de los apartados posteriores.
Relaciones entre los distintos epígrafes	**0,30**	Establece conexiones explícitas entre la circulación del campo y las corrientes que lo generan; entre la fuerza magnética y las trayectorias de partículas cargadas; y entre estas trayectorias y el funcionamiento del selector de velocidades, espectrómetro de masas y ciclotrón.
Coherencia interna de la exposición	**0,20**	Mantiene la continuidad de las explicaciones dentro de cada apartado, evitando saltos argumentales, reiteraciones innecesarias y cambios bruscos de contenido. Las leyes, expresiones matemáticas y aplicaciones aparecen contextualizadas dentro del razonamiento científico.
TOTAL	**0,90**	

Tabla 4. Claridad en la exposición y precisión del lenguaje — 0,90 puntos

Se valorará que las ideas se expresen de manera clara y comprensible, sin ambigüedades y utilizando un lenguaje preciso y apropiado para el tema.

Criterio	Puntuación	Para obtener la máxima puntuación
Claridad y comprensibilidad de las explicaciones	**0,35**	Presenta explicaciones claras y rigurosas, facilitando la comprensión de conceptos abstractos como la circulación del campo magnético, el rotacional, el carácter vectorial de la fuerza magnética y el movimiento helicoidal. Evita explicaciones excesivamente telegráficas o formulaciones que generen ambigüedad.
Precisión terminológica	**0,35**	Utiliza correctamente términos como campo magnético, inducción magnética, flujo, circulación, corriente enlazada, rotacional, permeabilidad, fuerza de Lorentz, velocidad angular, frecuencia de resonancia y relación masa-carga. Diferencia adecuadamente entre circulación del campo y trabajo de la fuerza magnética, así como entre flujo y circulación.
Claridad de las expresiones matemáticas y representaciones	**0,20**	Emplea símbolos, unidades, magnitudes vectoriales y expresiones matemáticas de forma clara y coherente. Integra correctamente las leyes de Biot-Savart, Ampère y Lorentz, así como las expresiones de los movimientos de partículas y dispositivos tecnológicos, explicando el significado físico de las magnitudes utilizadas.
TOTAL	**0,90**	